

FreeRTOS LCD Demo 실습

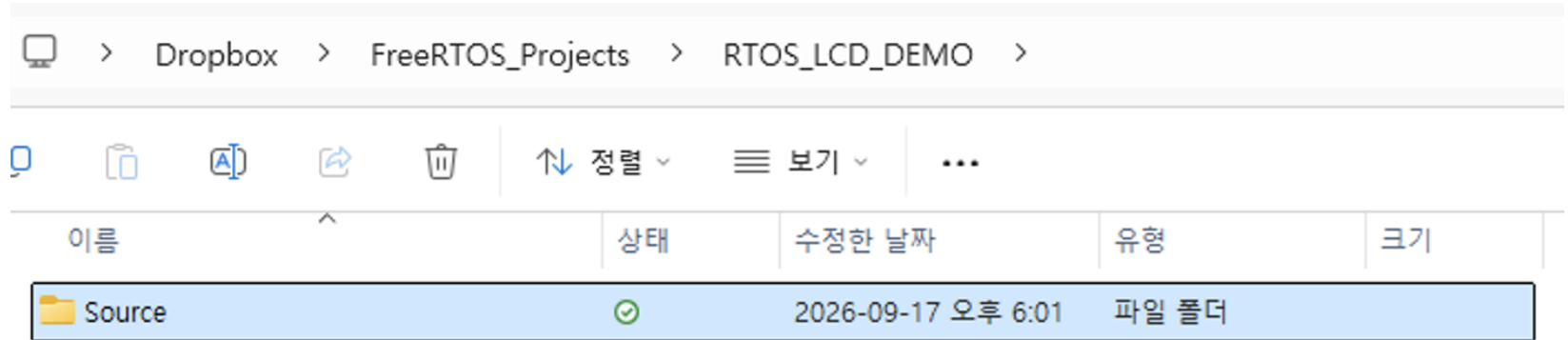
FreeRTOS LCD Demo 실습

- FreeRTOS_Projects 디렉터리 내
 - RTOS_LCD_DEMO 디렉터리 생성

🖥️ > Dropbox > FreeRTOS_Projects >					
📁 📄 🔍 📌 🗑️ ⬆️ 정렬 ▾ ≡ 보기 ▾ ⋮					
이름	상태	수정한 날짜	유형	크기	
📁 LCD_DEMO	✔️	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더		
📁 LED_DEMO	✔️	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더		
📁 LED_TOGGLE	✔️	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더		
📁 RTOS_LCD_DEMO	✔️	2026-09-17 오후 5:50	파일 폴더		

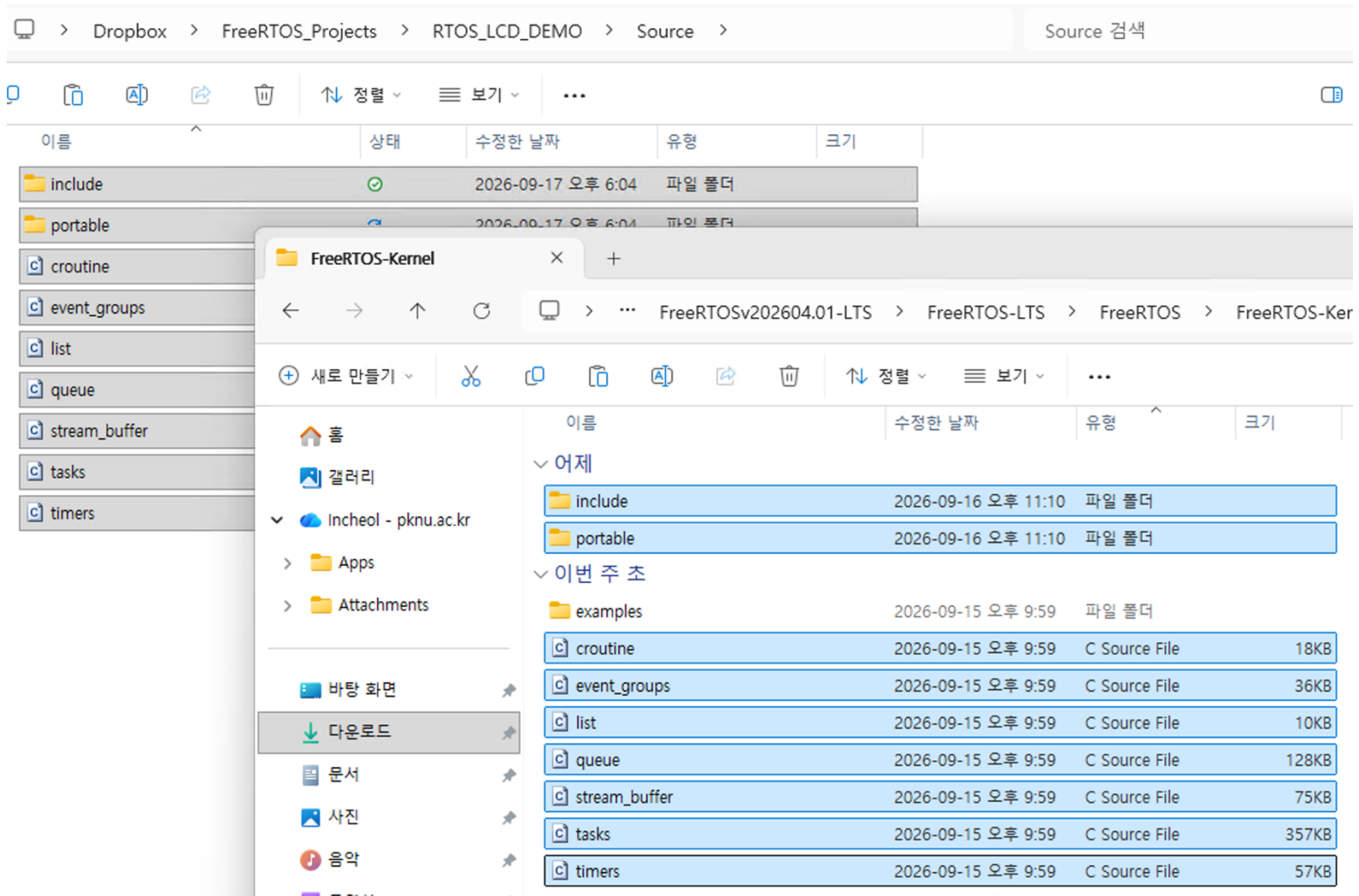
FreeRTOS LCD Demo 실습

- RTOS_LCD_DEMO 디렉터리 내 Source 디렉터리 생성



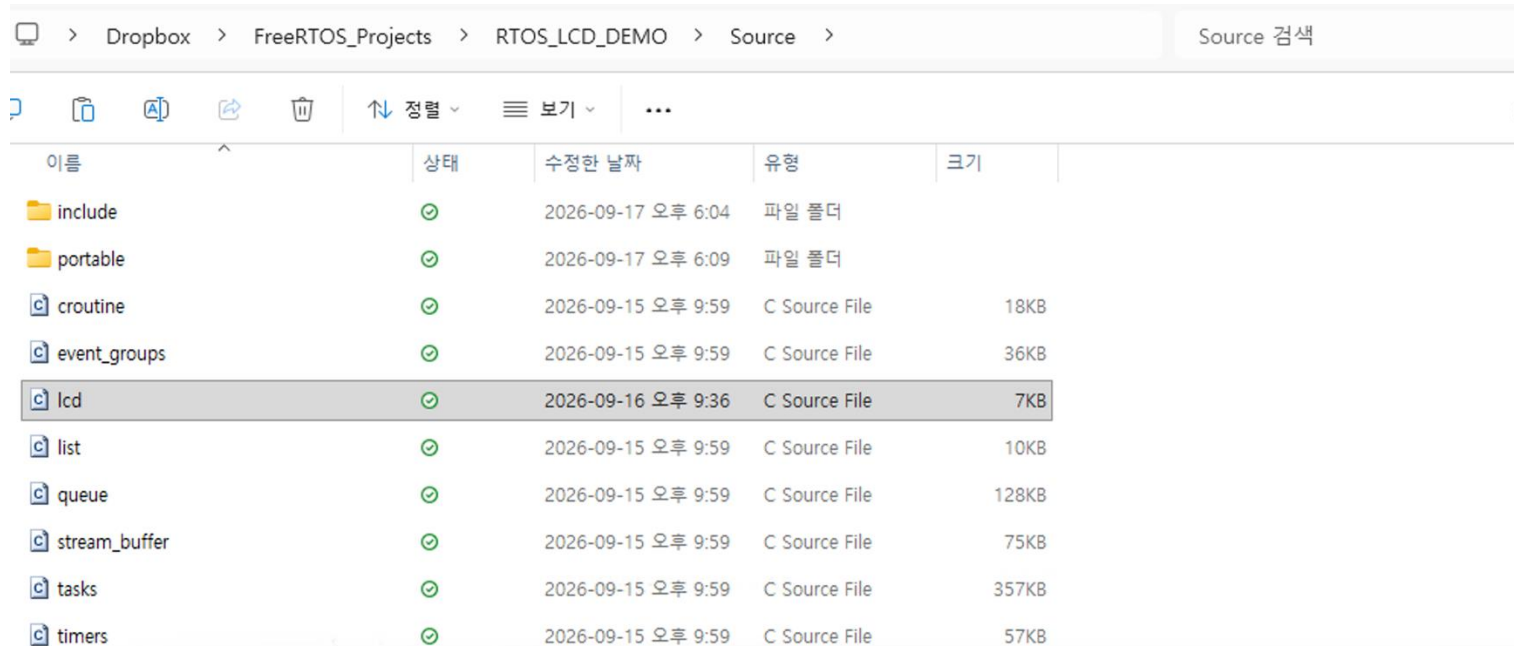
FreeRTOS LCD Demo 실습

- 'FreeRTOS-Kernel' 디렉터리 내 관련 디렉토리 및 소스파일을 생성한 'Source' 디렉터리에 복사



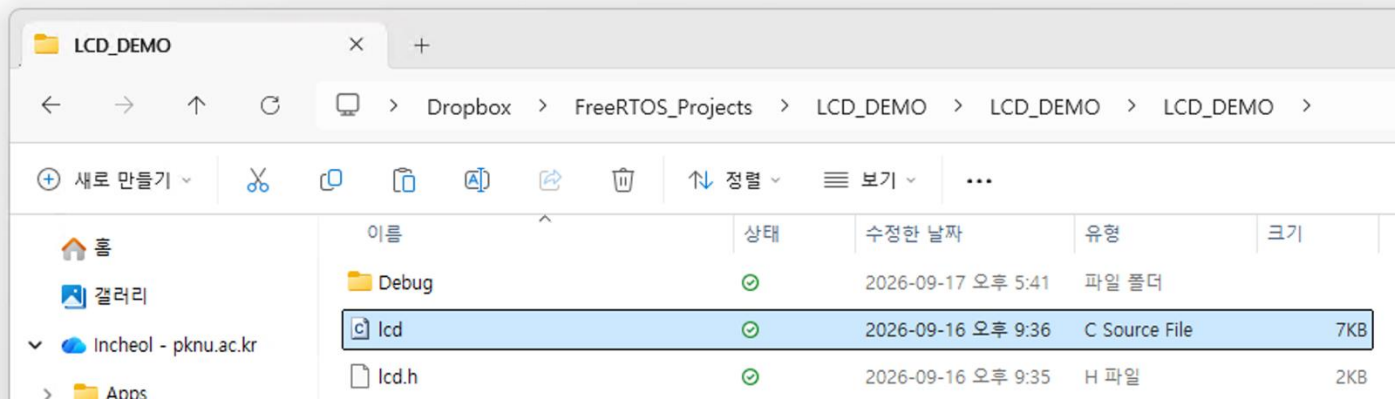
FreeRTOS LCD Demo 실습

- LCD_DEMO 프로젝트에서 작성한 lcd.c 소스파일('LCD_DEMO' 디렉터리 내 위치)을 'RTOS_LCD_DEMO\Source' 디렉터리로 복사



File Explorer window showing the contents of the 'Source' directory in the 'RTOS_LCD_DEMO' project. The 'lcd' file is highlighted.

이름	상태	수정된 날짜	유형	크기
include	✓	2026-09-17 오후 6:04	파일 폴더	
portable	✓	2026-09-17 오후 6:09	파일 폴더	
croutine	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	18KB
event_groups	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	36KB
lcd	✓	2026-09-16 오후 9:36	C Source File	7KB
list	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	10KB
queue	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	128KB
stream_buffer	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	75KB
tasks	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	357KB
timers	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	57KB



File Explorer window showing the contents of the 'LCD_DEMO' directory. The 'lcd' file is highlighted.

이름	상태	수정된 날짜	유형	크기
Debug	✓	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더	
lcd	✓	2026-09-16 오후 9:36	C Source File	7KB
lcd.h	✓	2026-09-16 오후 9:35	H 파일	2KB

FreeRTOS LCD Demo 실습

- LCD_DEMO 프로젝트에서 작성한 lcd.h 헤더파일('LCD_DEMO' 디렉터리 내 위치)을 'RTOS_LCD_DEMO\SourceWininclude' 디렉터리로 복사

The screenshot shows two overlapping Windows File Explorer windows. The top window displays the 'include' directory within the 'RTOS_LCD_DEMO' project, listing various header files. The bottom window shows the 'LCD_DEMO' project directory, where the 'lcd.h' file is highlighted for copying.

Top Window: RTOS_LCD_DEMO > Source > include

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
atomic.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	14KB
CMakeLists	✓	2026-09-15 오후 9:59	텍스트 문서	1KB
croutine.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	28KB
deprecated_definitions.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	8KB
event_groups.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	35KB
FreeRTOS.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	105KB
lcd.h	✓	2026-09-16 오후 9:35	H 파일	2KB
list.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	25KB
message_buffer.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	44KB
mpu_prototypes.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	33KB
mpu_syscall_numbers.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	6KB
mpu_wrappers.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
newlib-float.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
picolibc.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
portable.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
projdefs.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
queue.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
semphr.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB
stack_macros.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	1KB

Bottom Window: LCD_DEMO

Navigation: < > ↑ ↻ > Dropbox > FreeRTOS_Projects > LCD_DEMO > LCD_DEMO > LCD_DEMO >

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
Debug	✓	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더	
lcd	✓	2026-09-16 오후 9:36	C Source File	7KB
lcd.h	✓	2026-09-16 오후 9:35	H 파일	2KB

FreeRTOS LCD Demo 실습

- LCD_DEMO 프로젝트에서 작성한 FreeRTOSConfig.h 헤더파일('LCD_DEMO' 디렉터리 내 위치)을 'RTOS_LCD_DEMO\SourceWininclude' 디렉터리로 복사

The screenshot shows a file explorer window with the path: Dropbox > FreeRTOS_Projects > RTOS_LCD_DEMO > Source > include. The file list includes atomic.h, CMakeLists, croutine.h, deprecated_definitions.h, event_groups.h, FreeRTOS.h, FreeRTOSConfig.h (selected), lcd.h, list.h, message, mpu_p, mpu_sy, mpu_w, newlib, and picolib. The file FreeRTOSConfig.h is highlighted.

Below the main window, a smaller window titled 'LED_DEMO' is open, showing the path: Dropbox > FreeRTOS_Projects > LED_DEMO > LED_DEMO > LED_DEMO. The file list includes Debug and FreeRTOSConfig.h (selected).

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
atomic.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	14KB
CMakeLists	✓	2026-09-15 오후 9:59	텍스트 문서	1KB
croutine.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	28KB
deprecated_definitions.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	8KB
event_groups.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	35KB
FreeRTOS.h	✓	2026-09-15 오후 9:59	H 파일	105KB
FreeRTOSConfig.h	✓	2026-09-16 오후 11:24	H 파일	2KB
lcd.h	✓	2026-09-16 오후 9:35	H 파일	2KB
list.h				
message				
mpu_p				
mpu_sy				
mpu_w				
newlib				
picolib				

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
Debug	✓	2026-09-17 오후 5:41	파일 폴더	
FreeRTOSConfig.h	✓	2026-09-16 오후 11:24	H 파일	2KB

FreeRTOS LCD Demo 실습

- LCD_DEMO 프로젝트에서 작성한 heap_1.c 소스파일('FreeRTOS-Kernel\Wportable\WMemMang' 디렉터리 내 위치)을 'RTOS_LCD_DEMO\Source' 디렉터리로 복사

The screenshot shows two overlapping file explorer windows. The top window displays the 'Source' directory within the 'RTOS_LCD_DEMO' project, listing files like 'include', 'portable', 'croutine', 'event_groups', 'heap_1', 'lcd', 'list', 'queue', 'stream', 'tasks', and 'timers'. The 'heap_1' file is highlighted. The bottom window shows the 'MemMang' directory within the 'FreeRTOS-Kernel\Wportable' path, listing files like 'heap_1' and 'heap_2'. The 'heap_1' file is also highlighted in this window, indicating it is the source of the copy operation.

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
include	✓	2026-09-17 오후 6:34	파일 폴더	
portable	✓	2026-09-17 오후 6:09	파일 폴더	
croutine	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	18KB
event_groups	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	36KB
heap_1	✓	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	7KB
lcd	✓	2026-09-16 오후 9:36	C Source File	7KB
list				
queue				
stream				
tasks				
timers				

이름	수정한 날짜	유형	크기
heap_1	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	7KB
heap_2	2026-09-15 오후 9:59	C Source File	17KB

FreeRTOS LCD Demo 실습

- 'portable' 디렉터리 내 'GCC' 이외 모든 자료 삭제

🖥️ > Dropbox > FreeRTOS_Projects > RTOS_LCD_DEMO > Source > portable >

📁 📄 📄 [A] 📄 🗑️ ⬆️ 정렬 ▾ ≡ 보기 ▾ ...

이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
📁 GCC	🟢	2026-09-17 오후 6:09	파일 폴더	

- 'portable\GCC' 디렉터리 내 'ATMega323' 이외 모든 자료 삭제

🖥️ > Dropbox > FreeRTOS_Projects > RTOS_LCD_DEMO > Source > portable > GCC

📁 📄 📄 [A] 📄 🗑️ ⬆️ 정렬 ▾ ≡ 보기 ▾ ...

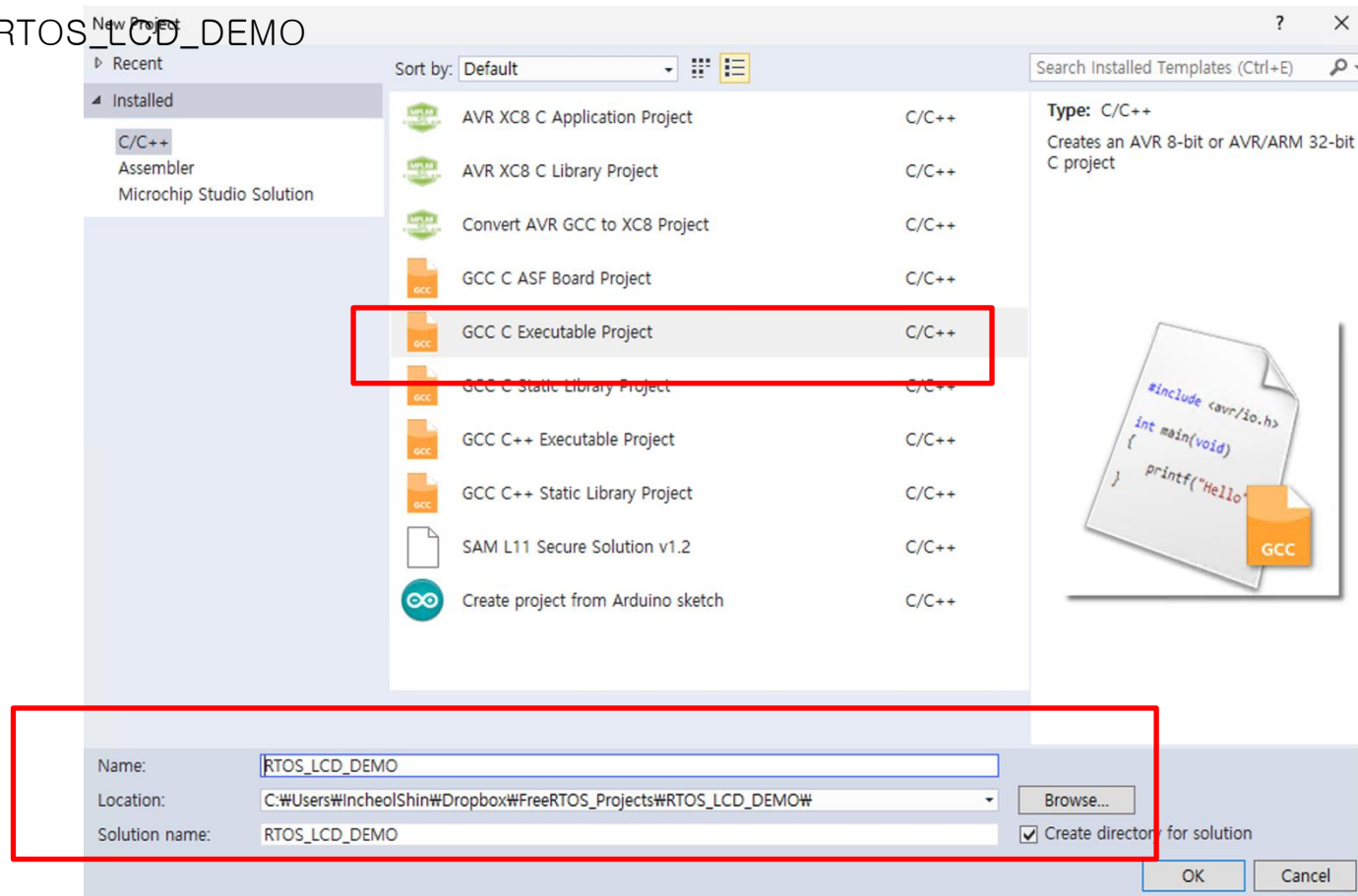
이름	상태	수정한 날짜	유형	크기
📁 ATMega323	🟢	2026-09-17 오후 6:04	파일 폴더	

FreeRTOS LCD Demo 실습

□ RTOS_LED_DEMO 프로젝트 생성

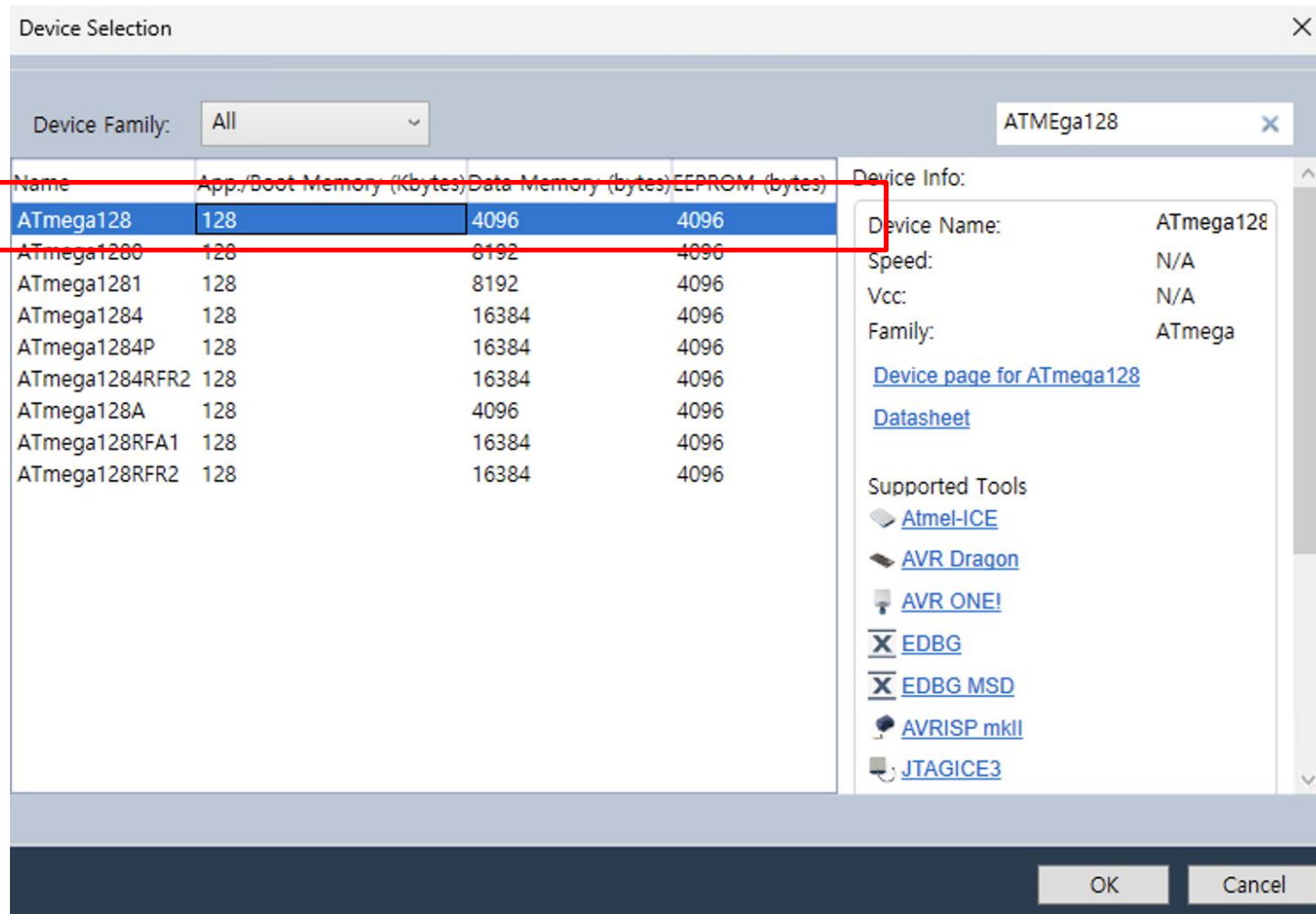
○ Microchip Studio 프로그램 실행 후

- GCC C Executable Project 선택
- Name : RTOS_LCD_DEMO
- Location: FreeRTOS_Projects\RTOS_LCD_DEMO\
- Solution name: RTOS_LCD_DEMO



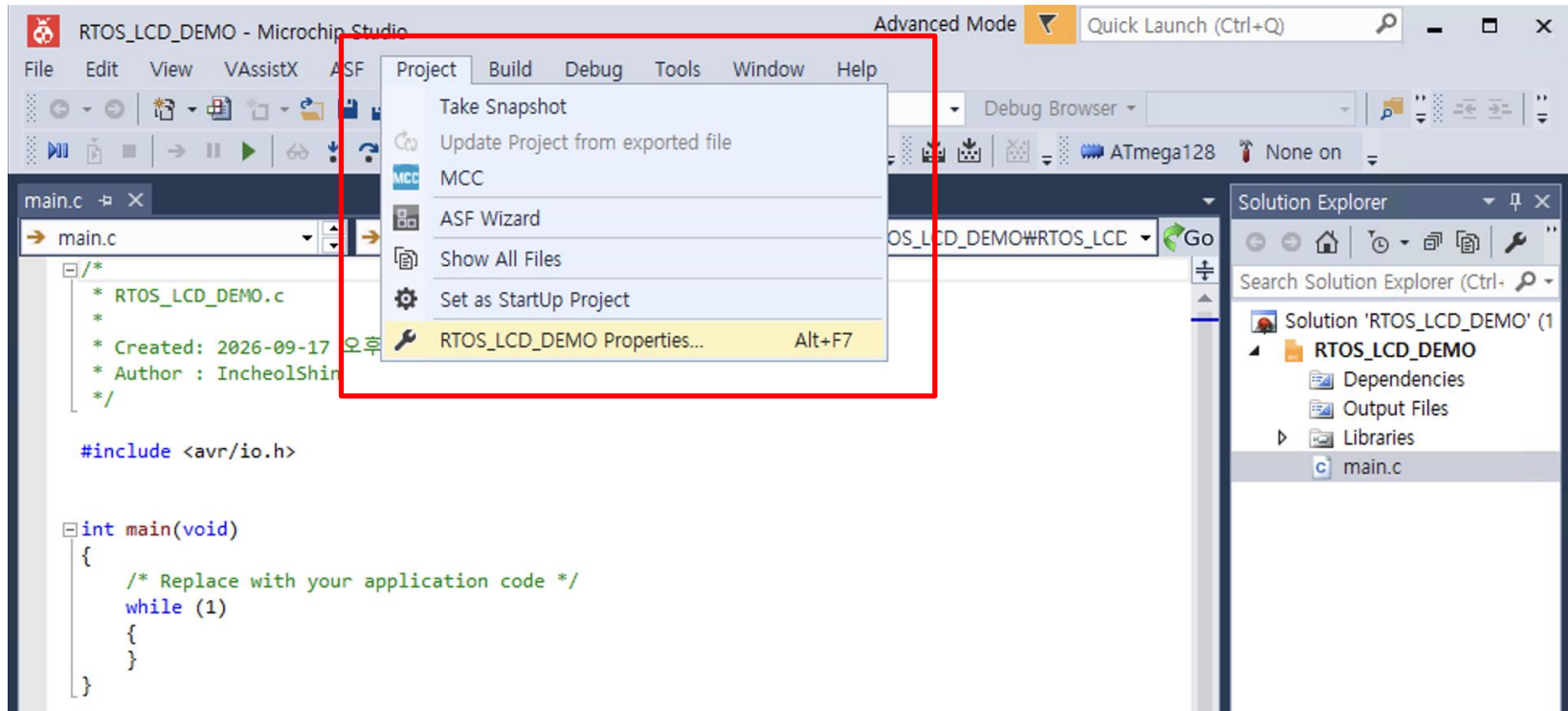
FreeRTOS LCD Demo 실습

- FreeRTOS_LED_DEMO 프로젝트 생성 (계속)
- Microchip Studio 프로그램 실행 후 (계속)
 - ATmega128 선택 후 'OK'



FreeRTOS LCD Demo 실습

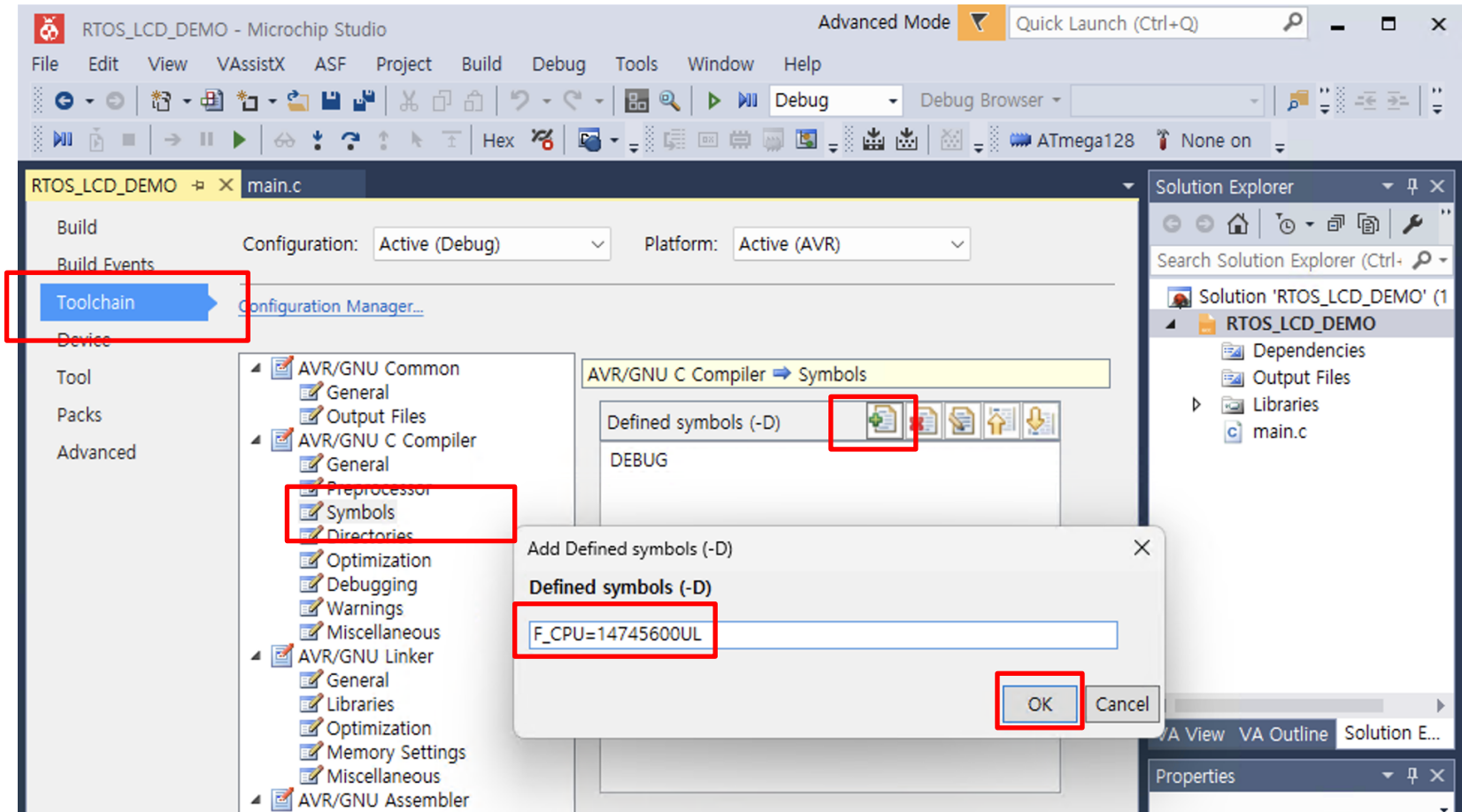
- 컴파일러 심볼 등록
- 프로젝트 속성 설정 선택



FreeRTOS LCD Demo 실습

□ 컴파일러 심볼 등록

○ 심볼(F_CPU=14745600UL) 등록

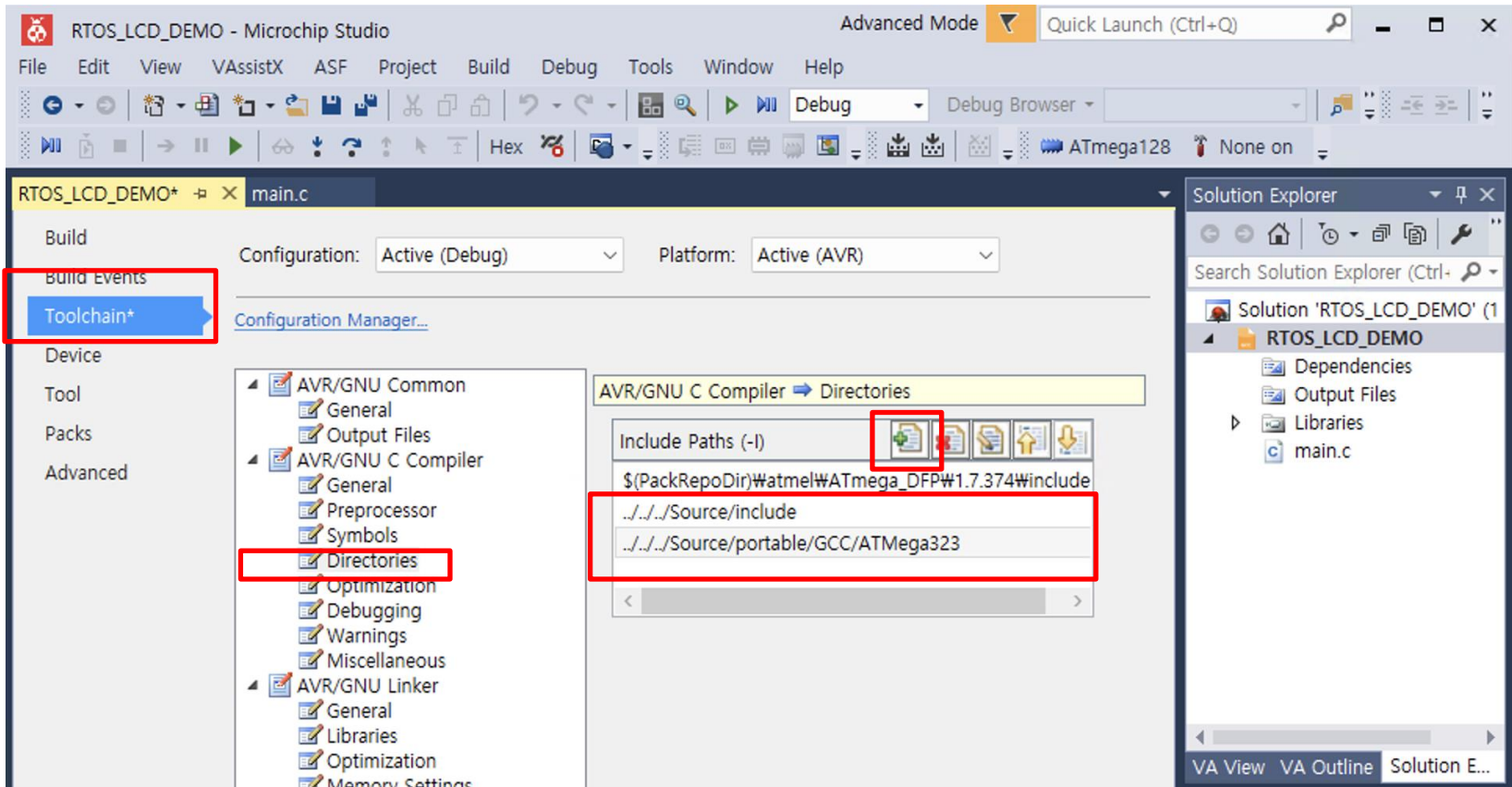


➤ 반드시 저장(ctrl+s)

FreeRTOS LCD Demo 실습

□ 컴파일러 디렉터리 등록

○ '...\Source\include'와 '...\Source\portable\GCC\ATMega323' 등록

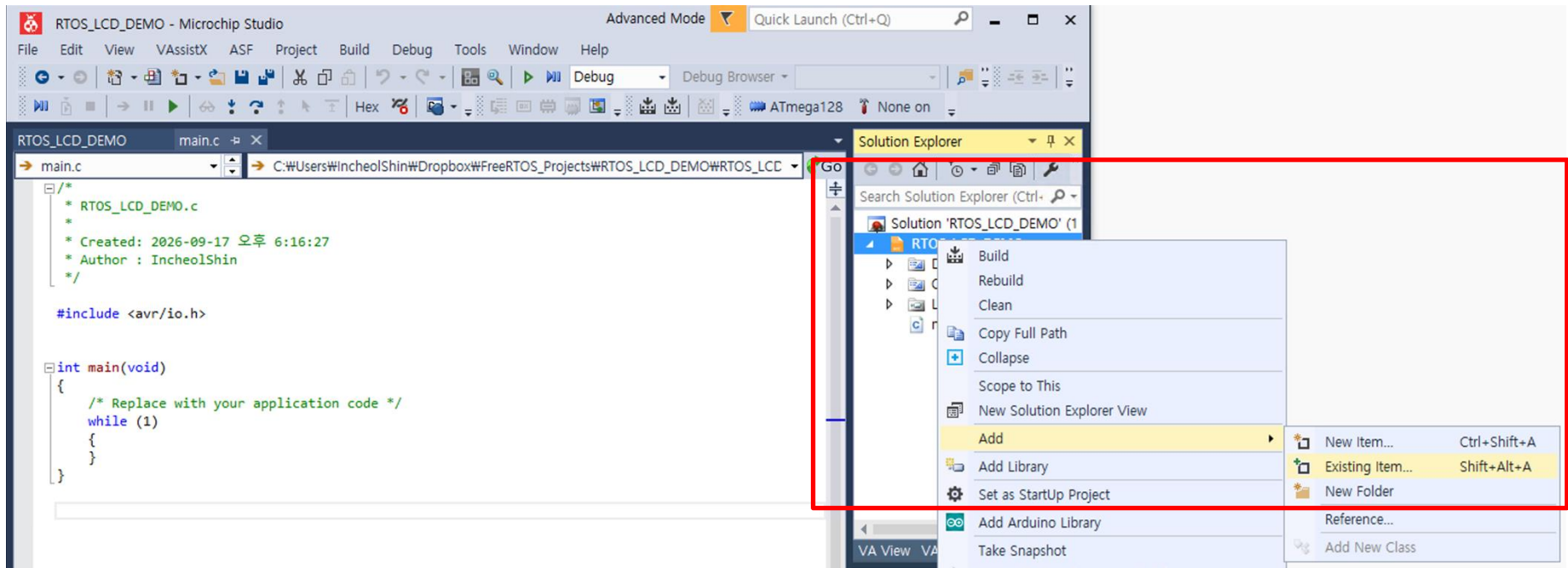


➤ 반드시 저장(ctrl+s)

FreeRTOS LCD Demo 실습

□ 기타 소스코드 추가

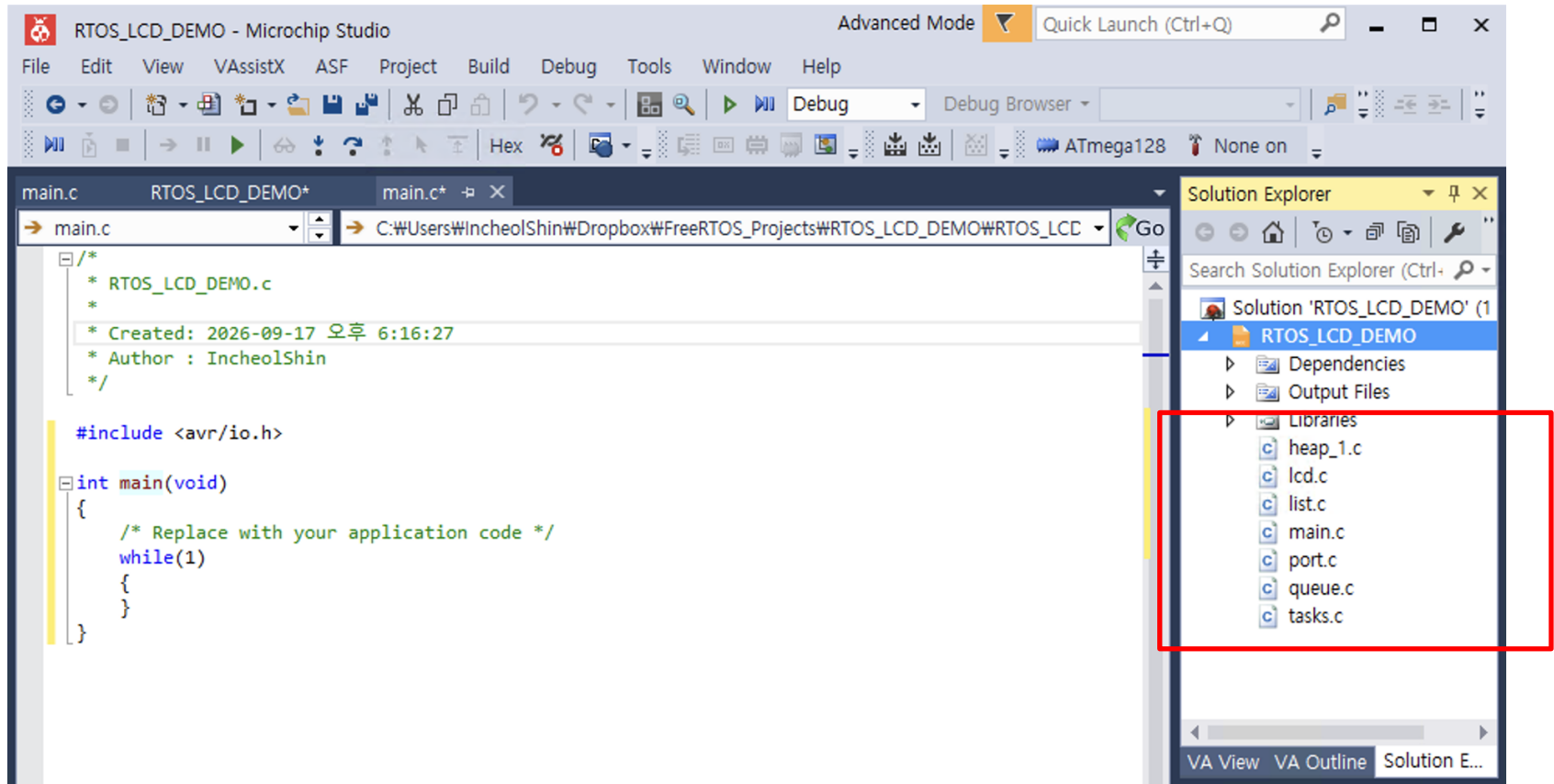
○ 'Source' 디렉터리에 있는 'heap_1.c', 'list.c', 'queue.c', 'tasks.c', 'lcd.c' 추가

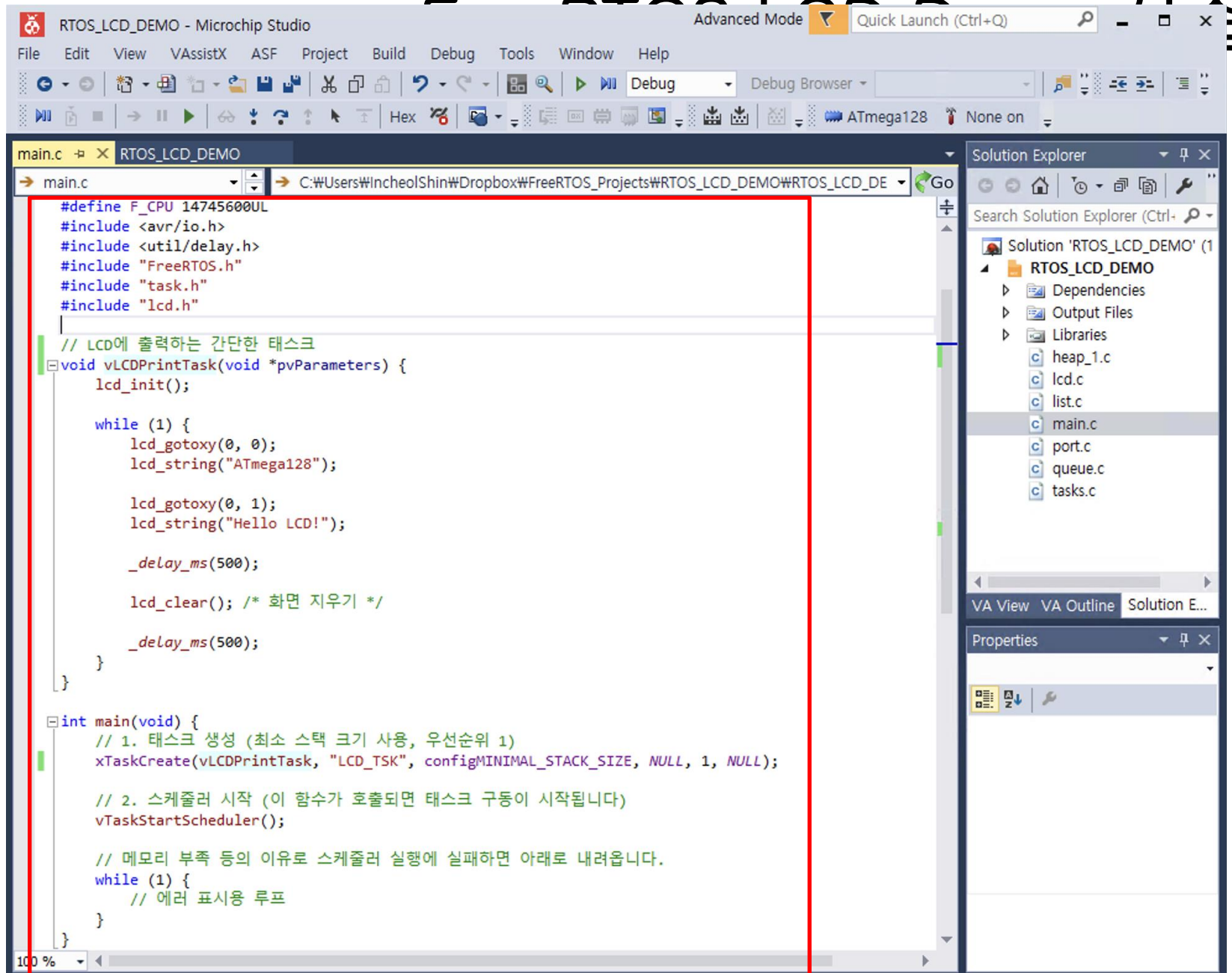


FreeRTOS LCD Demo 실습

□ 기타 소스코드 추가 (계속)

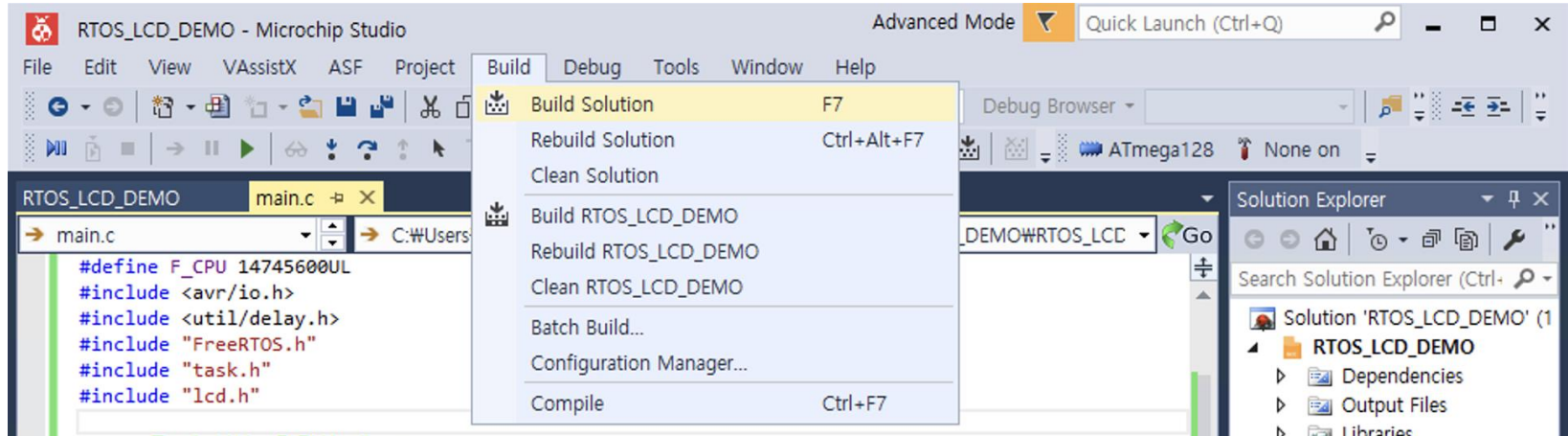
- 'Source' 디렉터리에 있는 'heap_1.c', 'list.c', 'queue.c', 'tasks.c', 'lcd.c', 'port.c' 추가





FreeRTOS LCD Demo 실습

□ Build



□ Device Programming

